

Министерство образования и науки Челябинской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский государственный колледж»

Кафедра «Информатики и вычислительной техники»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заведующая кафедры

«Информатики и вычислительной
техники»

_____ Н.А. Назарова

« ____ » _____ 20__ г.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Разработка обучающего VR-приложения

специальность СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Дипломный проект выполнил:

студент группы ИСп319ДК,

_____ Федин А.А.

очного отделения

Руководитель: преподаватель

_____ Исаев А.Н.

Рецензент: _____

_____ Ф.И.О.

Дата защиты _____

Оценка _____

Челябинск 2026

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.		Федин А.А.			Разработка обучающего VR-приложения	Лит.	Лист	Листов	
Провер.		Исаев А.Н.					3	74	
Реценз.						Кафедра ИиВТ, ИСП319Дк			
Н. Контр.									
Утверд.									

Оглавление

Элементы оглавления не найдены.

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ВВЕДЕНИЕ

Развитие VR-технологий сделало возможным создание учебных сред, в которых пользователь может тренировать не только знание материала, но и поведение в ситуации публичного выступления. Для студентов, защищающих курсовые и дипломные проекты, важны соблюдение регламента, уверенное переключение слайдов, ориентация перед аудиторией и способность завершить доклад в нужный момент [4, 18, 28].

Актуальность темы связана с тем, что обычная репетиция перед монитором не воспроизводит давления аудитории. Виртуальная аудитория позволяет безопасно повторять выступление, видеть зал, контролировать таймер и получать простую обратную связь. Такой формат особенно полезен для образовательной организации, где VR-приложение может использоваться многократно и адаптироваться под разные темы докладов [17, 29].

Цель дипломного проекта – разработать обучающее VR-приложение для тренировки публичного выступления в виртуальной аудитории с меню запуска, выбором времени, таймером, слайдами, кликером, статистикой и реакцией зала.

Для достижения цели были поставлены задачи: изучить предметную область и аналоги; определить требования к тренажеру; выбрать технологии разработки; спроектировать пользовательский сценарий и структуру сцен; реализовать основные программные модули; проверить работу таймера, кликера, слайдов, звука и РС-режима; подготовить документацию пользователя и программиста.

Объектом разработки является программное средство обучения публичному выступлению.

Предметом разработки являются механизмы VR-взаимодействия пользователя с презентацией, таймером, кликером и виртуальной аудиторией. Работа состоит из теоретической части, практической части, заключения, списка источников и приложений.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Анализ предметной области и существующих аналогов

Предметная область проекта связана с тренировкой публичного выступления в условиях, приближенных к защите проекта. Докладчик должен соблюдать регламент, переключать визуальные материалы и удерживать внимание слушателей. В реальной аудитории эти действия выполняются одновременно, поэтому тренажер должен моделировать не отдельную функцию, а цельный сценарий выступления.

VR-среда подходит для такой задачи, потому что создает ощущение присутствия. Пользователь видит зал, экран, место выступающего и слушателей. Даже если поведение аудитории упрощено, сама пространственная ситуация помогает привыкнуть к выступлению перед группой людей [4, 13, 28].

Для анализа были выбраны решения VirtualSpeech, Ovation, Public Speaking VR, обычная репетиция в PowerPoint и очная репетиция перед группой. Коммерческие VR-платформы обладают развитой аналитикой, но являются закрытыми и сложнее адаптируются под учебный дипломный проект. Настольная репетиция доступна, но не дает ощущения аудитории. Очная репетиция реалистична, но требует помещения и слушателей.

Таблица 1 — Сравнение VR-решений и способов репетиции публичного выступления

Решение	Функционал	Аудитория	Технологии	Сильные и слабые стороны
VirtualSpeech	VR-сценарии soft skills, аналитика	Корпоративное обучение	VR-платформа	Сильная аналитика; закрытая платная экосистема
Ovation	Репетиции презентаций, оценка речи	Спикеры и компании	VR, речевая аналитика	Развитая обратная связь; сложно использовать как учебный Unity-проект
Public Speaking VR	Выступление перед	Самостоятельная тренировка	VR-приложение	Понятная идея; ограниченная адаптация под

	виртуальным залом			конкретную защиту
PowerPoint rehearsal	Репетиция слайдов и времени	Широкий круг пользователей	ПК-приложение	Доступно; нет аудитории и VR-взаимодействия
Очная репетиция	Реальное выступление перед людьми	Студенты и преподаватели	Без ПО	Максимально реалистично; сложно часто повторять

Сравнение показывает свободную нишу: нужен учебный VR-прототип, который можно открыть в Unity, объяснить по исходному коду, заменить слайды и использовать для демонстрации на защите. Новизна проекта заключается в сочетании виртуальной аудитории, регламента, кликера, реакции зала и режима проверки без гарнитуры.

Публичное выступление в учебной среде является комплексной деятельностью, в которой техническое содержание доклада соединяется с коммуникативным поведением. Студенту необходимо не только знать архитектуру своего проекта, но и уметь представить ее в понятной последовательности, выдержать регламент, переключать слайды и реагировать на внимание аудитории. Поэтому тренажер публичного выступления должен помогать отрабатывать весь процесс, а не только чтение текста.

Особенность дипломной защиты состоит в ограниченности времени и высокой значимости результата. Даже хорошо подготовленный материал может быть воспринят хуже, если выступающий задерживается на вступлении, забывает перейти к демонстрации или заканчивает доклад без финальных выводов. В тренажере это отражено через таймер, последовательность слайдов и реакцию аудитории на достижение или недостижение финального слайда.

В традиционной подготовке студент часто репетирует один или два раза перед преподавателем либо самостоятельно читает текст дома. Такой способ полезен для запоминания содержания, но он почти не тренирует пространственную ситуацию выступления. Пользователь не видит зал, не испытывает необходимости распределять внимание между аудиторией, экраном и таймером. Виртуальная реальность частично закрывает этот разрыв.

Аналоги показывают, что рынок уже содержит сильные коммерческие решения, однако они решают задачу в другом масштабе. VirtualSpeech и Ovation ориентированы на корпоративное обучение, подписку, готовые курсы и аналитику. Для дипломного проекта важнее открытость реализации: возможность показать исходный код, объяснить связи объектов и самостоятельно доработать сценарий.

Обычные средства репетиции презентации остаются полезными, но они не создают эффекта присутствия. PowerPoint позволяет контролировать структуру и время, но не дает взаимодействия с виртуальной аудиторией. Очная репетиция, наоборот, реалистична, однако требует людей, аудитории и согласования времени. Поэтому учебный VR-тренажер занимает промежуточную нишу между доступной самостоятельной подготовкой и полноценной очной репетицией.

Новизна проекта проявляется в практической сборке завершенного сценария для учебной защиты. В одном приложении объединены главное меню, выбор времени, лекционный зал, таймер, экран презентации, кликер, звуковые реакции и проверка без VR-гарнитуры. Такая комбинация делает проект понятным для пользователя и удобным для демонстрации преподавателю.

Важным требованием предметной области является повторяемость. Пользователь должен иметь возможность пройти один и тот же доклад несколько раз, меняя темп и постепенно уменьшая количество ошибок. Поэтому в приложении предусмотрены сброс сессии, короткие варианты времени и возможность тестирования основных функций через клавиатуру.

С точки зрения образовательной организации проект полезен тем, что его можно адаптировать. Достаточно заменить слайды, изменить длительность тренировки или доработать поведение аудитории, чтобы использовать тот же прототип для другой темы. Это выгодно отличает собственную разработку от закрытого коммерческого приложения.

При разработке тренажера важно учитывать, что публичное выступление включает когнитивную, эмоциональную и техническую составляющие.

Когнитивная часть связана с содержанием доклада, эмоциональная – с волнением перед аудиторией, техническая – с управлением слайдами, временем и оборудованием. VR-приложение позволяет объединить эти составляющие в управляемом сценарии.

Для студентов специальности, связанной с информационными системами и программированием, публичная защита имеет особое значение. Нужно не только показать работающую программу, но и объяснить архитектуру, обосновать выбор технологий, описать тестирование и ответить на вопросы. Поэтому тренировка должна быть приближена именно к защите программного продукта.

Существующие аналоги часто ориентированы на английский язык и корпоративные сценарии. В учебной практике требуется русскоязычный сценарий с понятным меню, возможностью быстро заменить презентацию и показать исходный код. Это делает разработку собственного прототипа оправданной даже при меньшем количестве функций по сравнению с коммерческими платформами.

Еще одним ограничением аналогов является сложность доступа к внутренней логике. Для дипломной работы важно продемонстрировать не только готовое приложение, но и профессиональные компетенции: проектирование, программирование, тестирование, настройку сцены и документацию. Открытый Unity-проект лучше подходит для такой демонстрации.

Предметная область также требует безопасной среды. Пользователь должен иметь возможность ошибаться, останавливаться и повторять выступление без негативных последствий. Виртуальная аудитория создает учебное напряжение, но не заменяет живую комиссию, поэтому подходит для предварительной подготовки.

Таким образом, анализ показал, что проект должен быть доступным, локальным, расширяемым и проверяемым. Он не конкурирует напрямую с

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

коммерческими платформами, а решает конкретную задачу дипломной подготовки в рамках учебной разработки.

1.2 Основные теоретические аспекты

Ключевыми теоретическими аспектами являются иммерсивность, интерактивность, событийная модель и обратная связь. Иммерсивность отвечает за ощущение присутствия, интерактивность – за возможность влиять на сцену, событийная модель – за связь между действиями пользователя и состоянием приложения [4, 18].

В проекте тренировка рассматривается как последовательность состояний: запуск меню, выбор времени, начало сессии, показ слайдов, остановка таймера на финальном слайде или отрицательная реакция при истечении времени. Такая модель соответствует реальному процессу защиты, где доклад должен завершиться выводами в пределах регламента.

Механика таймера основана на обратном отсчете с использованием Time.deltaTime, что делает отсчет независимым от частоты кадров. Механика слайдов основана на смене текстур объекта экрана. Механика реакции аудитории использует аудиосигналы и изменение скорости анимаций персонажей.

Пользовательский интерфейс VR должен быть простым и крупным. В отличие от мыши, контроллер требует наведения луча и нажатия курка, поэтому меню не должно содержать мелких элементов. Именно поэтому ввод времени выполнен через выпадающий список, исключая некорректные символы.

Таблица 2 — Теоретические аспекты VR-тренажера

Аспект	Значение для проекта
Иммерсивность	Создает ситуацию выступления перед залом
Интерактивность	Позволяет управлять слайдами, таймером и кликером
События	Связывают SlideChanged и TimerFinished с реакциями
Обратная связь	Аплодисменты или свист показывают результат тренировки
Доступность	PC fallback позволяет проверять проект без шлема

Иммерсивность в VR зависит от согласованности визуального окружения, положения камеры и интерактивных объектов. Если пользователь находится у стойки, видит аудиторию и экран, он начинает воспринимать себя как докладчика. Для тренировки публичного выступления это важнее, чем фотореалистичность отдельных моделей.

Интерактивность выражается в том, что пользователь может влиять на ход тренировки. Он выбирает время, запускает сессию, переключает слайды, ставит таймер на паузу и завершает выступление. Без этих действий виртуальная аудитория оставалась бы статичной сценой, а не обучающим приложением.

Событийная модель позволяет разделить обязанности модулей. Система слайдов сообщает о смене слайда, таймер сообщает об окончании времени, а менеджер сессии принимает решение о реакции аудитории. Это снижает связность кода и делает архитектуру понятной для сопровождения.

Обратная связь в учебном приложении должна быть простой и однозначной. Аплодисменты показывают, что пользователь дошел до финального слайда до окончания времени. Свист показывает, что время вышло раньше завершения презентации. Такая логика легко объясняется и быстро проверяется.

Механика кликера имеет педагогическое значение. В реальном выступлении докладчик часто держит пульт и переключает слайды самостоятельно. Виртуальный кликер помогает отработать это действие и делает сценарий ближе к реальной защите.

VR-интерфейс требует крупного и предсказуемого управления. Пользователь выбирает кнопки лучом контроллера, поэтому маленькие элементы или плотное расположение приводят к ошибочным нажатиям. В проекте это учтено через отдельное меню и ограниченный набор команд на кликере.

В теории мотивации важна немедленная обратная связь. Пользователь быстрее понимает результат действия, если система сразу показывает реакцию.

В проекте это реализовано через изменение состояния аудитории и звук, а не через сложные балльные таблицы.

Для учебного прототипа не требуется сетевая архитектура или синхронизация нескольких пользователей. Приложение работает как однопользовательская локальная симуляция. Такое решение снижает сложность и позволяет сосредоточиться на ключевой профессиональной задаче: разработке VR-сценария публичного выступления.

С точки зрения программной инженерии проект демонстрирует применение принципа единственной ответственности. Каждый скрипт выполняет ограниченный набор действий. Это снижает сложность и помогает быстро найти место исправления: проблемы таймера ищутся в SpeakerTimer, проблемы слайдов – в SlideChanger, проблемы сценария – в PresentationSessionManager.

Важной частью является обработка состояния. Сессия может быть не запущена, активна, приостановлена или завершена. Если эти состояния не различать, пользователь может получить противоречивое поведение: например, таймер идет после финального слайда или реакция аудитории запускается повторно.

Механика реакции аудитории относится к простым элементам геймификации. Пользователь получает эмоциональный сигнал о результате тренировки, что повышает вовлеченность. В проекте не используются баллы и таблица лидеров, потому что цель состоит не в соревновании, а в индивидуальной подготовке.

Теоретически приложение можно расширить до системы адаптивного обучения. Например, если пользователь часто не успевает до финального слайда, система могла бы рекомендовать сократить вступление или уменьшить количество подробностей. В текущем прототипе такие выводы делает сам пользователь по таймеру и реакции зала.

Алгоритмы проекта просты, но связаны с реальными задачами интерактивных систем. Обратный отсчет использует время кадра, смена слайда использует индекс массива, реакция аудитории использует корутины, а PC fallback использует обработку ввода. Этого достаточно для демонстрации разработки VR-приложения.

Отсутствие сетевой архитектуры является осознанным ограничением. Многопользовательский режим усложнил бы проект синхронизацией, сервером и передачей состояний. Для дипломной задачи локальная симуляция является более надежной и завершенной.

1.3 Обзор и обоснование выбора технологий и инструментов

Основным инструментом выбран Unity 2022.3 LTS. Движок поддерживает трехмерные сцены, VR-пакеты, физику, UI, аудио и сборку под разные платформы. LTS-версия снижает риск несовместимости и подходит для дипломного проекта [2, 3, 21].

Логика проекта написана на C#, штатном языке Unity. Компонентный подход позволяет разделить ответственность между скриптами: MainMenuController отвечает за меню, SpeakerTimer – за время, SlideChanger – за слайды, PresentationSessionManager – за сценарий тренировки [1, 7, 24].

Для VR-взаимодействия используются XR Management, OpenXR и XR Interaction Toolkit. Эти средства дают готовые компоненты контроллеров, лучей, UI-взаимодействия и захвата объектов. Для HTC Vive Focus 3 может потребоваться VIVE Wave OpenXR Feature, но базовая архитектура остается совместимой с OpenXR [21, 22].

Для отображения текста применяется TextMeshPro, так как таймер и меню должны быть читаемыми в 3D-сцене. Для аудитории используются 3D-модели и анимации, а звуки реакций хранятся в Resources/Audio. Такой стек достаточен для учебного VR-прототипа и не перегружает проект лишними технологиями.

Unity выбран не только из-за поддержки VR, но и из-за удобства визуального проектирования сцены. Разработчик может разместить аудиторию,

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

экран, таймер и кликер в редакторе, затем связать эти объекты со скриптами. Для дипломного проекта это удобно, потому что результат можно показать и как программу, и как сцену.

C# обеспечивает строгую структуру программных модулей. Каждый скрипт оформлен как отдельный класс, наследующий MonoBehaviour или относящийся к редакторской настройке. Такой подход упрощает объяснение проекта на защите: можно отдельно показать таймер, смену слайдов, кликер и реакцию аудитории.

XR Interaction Toolkit уменьшает объем низкоуровневой работы с контроллерами. Вместо ручного чтения кнопок каждой гарнитуры используются готовые интеракторы, события захвата и UI-взаимодействие. Это особенно важно при тестировании на разных устройствах, включая HTC Vive Focus 3.

OpenXR повышает переносимость проекта. Хотя конкретная гарнитура пользователя – HTC Vive Focus 3, архитектура не должна быть полностью привязана к одному производителю. OpenXR позволяет использовать общую модель XR-устройств и подключать специфические возможности через дополнительные плагины.

TextMeshPro выбран из-за качества отображения текста. В VR таймер и меню должны быть читаемыми с расстояния, иначе пользователь будет тратить внимание на распознавание цифр и команд. Четкое отображение текста является частью удобства интерфейса.

Для звука использованы WAV-файлы, расположенные в Resources/Audio. Такой способ прост для учебного проекта: клипы можно загрузить через Resources.Load, заменить при необходимости и быстро проверить в редакторе. В более крупной системе можно использовать Addressables, но для текущей задачи это было бы избыточно.

Выбор Unity также связан с доступностью документации и учебных материалов. Для движка существует большое количество примеров по C#, UI,

физике, аудио и XR, что снижает риск технических тупиков в ходе дипломного проекта [21].

C# удобен для создания читаемого кода. В проекте используются события, публичные свойства, методы управления и проверки на null. Эти конструкции позволяют писать код, который можно объяснить на защите и сопровождать после завершения разработки.

XR Interaction Toolkit дает не только захват объектов, но и взаимодействие с интерфейсом через контроллеры. Это важно для меню и кликера: одни и те же UI-принципы работают в редакторе, РС-режиме и VR-режиме.

Использование готовых 3D-моделей аудитории и звуковых файлов не снижает ценность разработки, потому что основная задача диплома состоит в программной интеграции. Модели, текстуры и звуки являются контентом, а профессиональная задача заключается в том, чтобы связать их в рабочий сценарий.

Для хранения версии проекта используется Git. Это позволяет фиксировать изменения, передавать проект в удаленный репозиторий и восстанавливать состояние после неудачных правок. Для диплома это важно, потому что подтверждает последовательность разработки.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Проектирование

Пользовательский сценарий начинается с главного меню. Пользователь нажимает кнопку начала тренировки, выбирает длительность из списка, запускает сцену аудитории, управляет слайдами и наблюдает таймер. Если финальный слайд достигнут до окончания времени, таймер останавливается и звучат аплодисменты. Если время заканчивается раньше финального слайда, зал реагирует отрицательно.

Функциональные требования включают: запуск тренировки из отдельной сцены меню; выбор времени только из допустимых значений; отображение обратного отсчета; переключение слайдов; остановку таймера на последнем слайде; реакцию аудитории; захват и возврат кликера; управление в VR и проверку без гарнитуры.

Проект состоит из двух основных сцен: MainMenu и SampleScene. MainMenu изолирует выбор параметров от тренировочной среды. SampleScene содержит аудиторию, экран презентации, таймер, кликер, XR Origin, Main Camera и менеджер сессии.

Ниже оставлено место для рисунка 1: структура пользовательского сценария vr-тренажера.

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 1

Добавить схему: меню - выбор времени - тренировка - финальный слайд - реакция аудитории.

Рисунок 1 - Структура пользовательского сценария VR-тренажера

Таблица 3 — Состав объектов сцены SampleScene

Объект	Компоненты	Назначение
Presentation Session Manager	PresentationSessionManager, AudienceReactionController	Управление сессией и реакцией зала
Quad	Renderer, SlideChanger	Экран презентации
TimerText	TextMeshPro, SpeakerTimer	Обратный отсчет
Clicker	XRGrabInteractable, RigidBody, ClickerControls	Интерактивный пульт докладчика
XR Origin	Camera, controllers, interactors	Положение пользователя и контроллеры

Место для рисунка 2: общий вид виртуальной аудитории.

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 2

Добавить скриншот сцены SampleScene из окна Game.

Рисунок 2 - Общий вид виртуальной аудитории

Интерфейс проектировался с учетом VR-ограничений: кнопки должны быть крупными, контрастными и доступными лучом контроллера. Кликер размещается на стойке, а после отпускания возвращается в безопасную позицию. Это снижает риск потери объекта во время демонстрации.

Проектирование началось с определения пользовательского пути. Главная идея состоит в том, чтобы пользователь не попадал сразу в сложную сцену, а сначала выбирал параметры тренировки. Поэтому главное меню вынесено в отдельную сцену, где пользователь видит кнопку запуска и список минут.

Функциональные требования были разделены на базовые и вспомогательные. Базовые требования обеспечивают основной сценарий: запуск, таймер, слайды, завершение и реакция. Вспомогательные требования повышают удобство: статистика, PC fallback, возврат кликера и тестовые клавиши.

Дизайн интерфейса ориентирован на минимальное количество действий. Пользователь должен быстро понять, что нужно нажать, и не сталкиваться с вводом произвольного текста. Поэтому длительность выбирается из списка, а не вводится вручную. Это исключает буквы, отрицательные числа и другие некорректные значения.

Технический дизайн основан на центральном менеджере сессии. PresentationSessionManager связывает таймер, аудиторию и слайды, но не выполняет их работу напрямую. Это позволяет изменять отдельные модули без переписывания всей сцены.

Визуальный стиль строится вокруг учебной аудитории. В сцене есть парты, зрители, экран, кафедра и кликер. Пользователь сразу понимает, что находится в ситуации защиты или доклада, поэтому дополнительное объяснение назначения среды почти не требуется.

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

При проектировании учитывалось наличие VR-гарнитуры HTC Vive Focus 3, но проект также должен быть проверяемым без нее. Это требование привело к добавлению режима управления с ПК, где мышь имитирует обзор, а клавиши позволяют проверять слайды и реакции.

Статистика проектировалась как простой способ показать состояние тренировки. Она отображает прошедшее время, оставшееся время, номер слайда и количество переключений. Эти показатели полезны как пользователю, так и преподавателю при демонстрации проекта.

Реакция аудитории проектировалась как два четких сценария. Положительный сценарий – достижение финального слайда при оставшемся времени. Отрицательный сценарий – окончание времени до финального слайда. Такая модель проста, но хорошо поддерживает учебную цель.

Функциональные требования были сформулированы так, чтобы их можно было проверить вручную. Например, требование выбора времени считается выполненным только тогда, когда пользователь не может ввести буквы или некорректное значение. Требование остановки таймера считается выполненным, когда время перестает уменьшаться на финальном слайде.

Пользовательский сценарий разделен на этапы. Первый этап – подготовка параметров. Второй этап – выступление. Третий этап – реакция и завершение. Такое деление помогает проектировать интерфейс: меню не должно мешать выступлению, а элементы тренировки не должны перегружать начальный экран.

Дизайн кликера строился вокруг привычной роли пульта презентации. Пользователь не должен искать сложные команды: ему нужны следующий слайд, старт или пауза таймера, завершение и проверка реакции аудитории. Остальные функции можно оставить в меню или в тестовых клавишах.

Техническое проектирование предусматривало устойчивость к неполной настройке сцены. Если некоторые ссылки не назначены вручную, менеджер пытается найти нужные компоненты автоматически. Это не отменяет аккуратную настройку, но снижает риск ошибки при демонстрации.

При проектировании звука было важно сделать реакцию слышимой независимо от положения пользователя. Поэтому аудио настроено как 2D-звук, а источник связан с камерой пользователя. В учебном прототипе это надежнее, чем реалистичное пространственное затухание.

Визуальное проектирование сцены ориентировано на читаемость. Слишком темная аудитория или плохо видимый таймер мешают цели тренажера. Поэтому освещение должно помогать пользователю видеть зал и экран, а не создавать драматичный, но неудобный эффект.

Для будущего расширения предусмотрена возможность заменить слайды и звуки без изменения основного сценария. Это важно, потому что учебные презентации могут отличаться по теме, количеству слайдов и длительности доклада.

При проектировании также учитывалась демонстрационная ситуация. На защите приложение должно быть понятно комиссии без длительной настройки. Поэтому основные элементы расположены так, чтобы их можно было быстро показать: меню, аудитория, экран, таймер, кликер и консольные сообщения.

Требования к надежности формулировались исходя из типичных ошибок Unity-проектов. Сцена не должна зависеть от единственной вручную назначенной ссылки, звук должен иметь проверяемое состояние, а кликер не должен исчезать из области взаимодействия. Эти требования напрямую повлияли на реализацию автоматического поиска компонентов и безопасной позиции кликера.

В проектировании не использовалась база данных, потому что приложение не хранит учетные записи и историю тренировок. Все данные существуют в рамках одной сессии. Такое ограничение упрощает проект и соответствует поставленной цели, но оставляет возможность будущего расширения через сохранение результатов.

С точки зрения UI/UX важно, что пользователь не должен читать длинные инструкции внутри VR-сцены. Интерфейс содержит короткие команды, а

подробные правила вынесены в документацию. Это снижает когнитивную нагрузку во время тренировки.

2.2 Реализация проекта

Реализация выполнена как набор Unity-компонентов. MainMenuController создает главное меню, обрабатывает выбор времени и загружает тренировочную сцену. Значение длительности сохраняется через PlayerPrefs, потому что между сценами требуется передать только один параметр.

PresentationSessionManager является центральным модулем. Он находит ссылки на таймер, слайды и аудиторию, запускает тренировку, обновляет статистику, реагирует на смену слайда и окончание времени. Методы StartSession, ToggleTimer, FinishSession и ResetSession вызываются как из меню, так и с кликера.

Ниже оставлено место для рисунка 3: главное меню приложения.

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 3

Добавить скриншот MainMenu с кнопкой запуска и выбором времени.

Рисунок 3 - Главное меню приложения

SpeakerTimer выполняет обратный отсчет. При запуске ему передается длительность в минутах, затем каждое обновление кадра уменьшает текущее время. При достижении нуля вызывается событие TimerFinished, на которое подписан менеджер сессии.

SlideChanger хранит массив текстур слайдов и меняет mainTexture материала экрана. При каждом обновлении слайда вызывается событие SlideChanged. Именно через это событие менеджер узнает, что пользователь дошел до последнего слайда, и ставит таймер на паузу.

Таблица 4 — Назначение программных модулей проекта

Скрипт	Объект	Ответственность
MainMenuController	MainMenu	Выбор времени и запуск тренировки
PresentationSessionManager	Менеджер сцены	Сценарий тренировки и статистика
SpeakerTimer	TimerText	Обратный отсчет и событие окончания

SlideChanger	Quad	Смена слайдов и событие SlideChanged
ClickerControls	Clicker	Кнопки, захват и возврат кликера
AudienceReactionController	Аудитория/менеджер	Анимации, аплодисменты и свист
PCControlFallback	Main Camera	Проверка без VR-гарнитуры

Наиболее важная доработка связана с финальным слайдом. Раньше таймер продолжал идти, хотя пользователь уже завершил презентацию. После исправления событие SlideChanged проверяется менеджером: если текущий индекс равен последнему, таймер останавливается. Если время осталось, запускается положительная реакция аудитории.

Таблица 5 — Реакции системы на основные условия тренировки

Условие	Действие системы
Пользователь дошел до последнего слайда, время осталось	Таймер останавливается, звучат аплодисменты
Время закончилось до последнего слайда	Таймер останавливается, звучит отрицательная реакция
Пользователь нажал паузу	Таймер перестает уменьшаться
Кликер отпущен	Кликер возвращается на стойку

Ниже оставлено место для рисунка 4: таймер, экран презентации и кликер в сцене.

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 4

Добавить скриншот рабочего места выступающего.

Рисунок 4 - Таймер, экран презентации и кликер в сцене

ClickerControls создает на кликере панель World Space Canvas с кнопками следующего слайда, старта/паузы, завершения и реакции зала. Для VR используется XRGrabInteractable. После отпускания объект возвращается в заданную позицию на стойке, что исправляет проваливание через teacher_desk.

Ниже оставлено место для рисунка 5: панель управления кликера.

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 5

Добавить крупный скриншот кликера и кнопок управления.

Рисунок 5 - Панель управления кликера

AudienceReactionController находит Animator-компоненты зрителей, запускает фоновые изменения активности и воспроизводит звуковые реакции. Проблема отсутствия звука была устранена за счет предварительной загрузки аудиоданных, 2D-настройки клипов и воспроизведения через PlayOneShot.

PCControlFallback включается при отсутствии VR-гарнитуры. Пользователь может осматриваться мышью, перемещаться клавишами WASD и проверять слайды, таймер и реакции аудитории. Это важно для отладки и демонстрации проекта без оборудования.

Реализация меню выполнена через MainMenuController. Скрипт создает экран с кнопкой начала тренировки и выпадающим списком длительности. После выбора времени значение сохраняется в PlayerPrefs, а затем загружается сцена SampleScene.

PresentationSessionManager управляет состоянием тренировки. В начале сессии он сбрасывает статистику, задает длительность таймеру, запускает отсчет и активирует аудиторию. При паузе он останавливает таймер, при завершении фиксирует результат и обновляет статус.

SpeakerTimer хранит общее и текущее время, отображает минуты и секунды в TextMeshPro и вызывает событие TimerFinished. Событийный подход важен: таймер не должен знать, почему время закончилось и какую реакцию запускать. Это решение принимает менеджер.

SlideChanger хранит массив текстур слайдов. При переключении он меняет текстуру материала экрана и вызывает SlideChanged. Менеджер сессии использует это событие, чтобы определить достижение последнего слайда и остановить таймер.

ClickerControls отвечает за поведение виртуального пульта. Он создает кнопки на панели кликера, связывает их с методами менеджера и контролирует физическое состояние объекта. После отпускания кликер возвращается на стойку и не проваливается через стол.

AudienceReactionController отвечает за фоновые и событийные реакции зала. Скрипт собирает аниматоров персонажей, изменяет скорость их анимаций и воспроизводит звуки. Для надежности аудиоклипы предварительно загружаются, а звук запускается через PlayOneShot.

RSSControlFallback позволяет тестировать проект без гарнитуры. Это особенно полезно при отладке интерфейса, проверке слайдов и подготовке скриншотов. Если VR-устройство не найдено, пользователь все равно может проверить основные функции.

Важным исправлением стала остановка таймера на последнем слайде. Без этого пользователь мог успешно пройти презентацию, но время продолжало уменьшаться. После доработки финальный слайд считается завершением основного сценария, а оставшееся время сохраняется.

Исправление звуков было выполнено после анализа консоли Unity. Скрипт находил клипы и показывал их длительность, но звук не был слышен. Проблема решена включением предварительной загрузки аудио и настройкой источника как 2D-звука.

Освещение сцены было скорректировано после появления слишком темного изображения. Для учебного тренажера важнее читаемость аудитории, таймера и экрана, чем кинематографичные тени. Поэтому ambient-освещение усилено, а резкие тени уменьшены.

Редакторский скрипт PresentationFeatureInstaller помогает автоматически подготовить сцену. Он полезен при повторной настройке проекта, когда нужно убедиться, что основные компоненты присутствуют и связаны друг с другом.

Связи между модулями можно описать как цепочку: действие пользователя вызывает метод менеджера, менеджер обращается к таймеру или слайдам, события этих модулей возвращаются менеджеру, после чего запускается реакция аудитории. Такая структура делает приложение понятным для сопровождения.

Метод `StartSession` является точкой начала тренировки. Он сбрасывает предыдущие значения, запоминает количество переключений на старте, задает длительность таймеру и запускает фоновые реакции аудитории. Это делает начало каждой попытки одинаковым и предсказуемым.

Метод `ToggleTimer` используется и кнопкой меню, и кликером. Это уменьшает дублирование: разные элементы интерфейса вызывают один сценарный метод. Если логика паузы изменится, достаточно изменить ее в одном месте.

Метод `ResetSession` возвращает слайды к началу и останавливает аудиторию. Он нужен для повторной тренировки без перезапуска сцены. Пользователь может быстро попробовать доклад еще раз, что соответствует учебной цели приложения.

В `SpeakerTimer` открыты свойства `RemainingTime` и `IsRunning`. Они нужны другим компонентам, но внутреннее поле текущего времени остается закрытым. Такой подход защищает состояние таймера от случайного изменения извне.

`SlideChanger` считает ручные переключения. Этот показатель используется в статистике и показывает, насколько активно пользователь управлял презентацией. В будущем на его основе можно анализировать темп доклада.

`ClickerControls` создает кнопки программно. Это решение уменьшает зависимость от ручной сборки панели в редакторе. Даже если объект кликера переносится в сцене, панель создается как дочерний объект и остается привязанной к нему.

Возврат кликера на стойку реализован через безопасную позицию и отключение гравитации в покое. Это не полностью физически реалистичное поведение, но оно стабилизирует сценарий. Для тренажера важно, чтобы пользователь всегда мог найти кликер.

`AudienceReactionController` использует словарь стандартных скоростей анимаций. Перед временной реакцией скорости меняются, а затем

возвращаются. Это позволяет создать эффект активности зала без замены анимационных контроллеров.

Загрузка аудио через `Resources.Load` подходит для небольшого проекта. Файлы `audience_applause.wav` и `audience_whistle.wav` находятся в фиксированной папке, поэтому скрипт может найти их без ручного назначения в инспекторе.

Диагностические сообщения в консоли были оставлены намеренно. Они помогают понять, какой клип воспроизводится, какова его длительность и на каком объекте находится `AudioSource`. Это полезно при защите, если потребуется быстро объяснить работу звука.

`RSCControlFallback` особенно важен для разработки документации. Скриншоты меню, таймера, консоли и реакции аудитории можно подготовить без постоянного подключения гарнитуры. Это ускоряет оформление пояснительной записки.

Внесенные изменения хранятся в Git-репозитории. В репозиторий входят Unity-проект, сцены, скрипты, аудиофайлы и документы. Это делает передачу проекта на проверку проще и снижает риск потери файлов.

Работа с Unity-сценой потребовала настройки не только скриптов, но и компонентов объектов. Например, экран презентации должен иметь `Renderer`, таймер – `TextMeshPro`, кликер – `Collider`, `Rigidbody` и `XRGrabInteractable`. Если хотя бы один компонент отсутствует, соответствующая функция может работать некорректно.

При реализации меню была исправлена проблема наложения элементов. Ранее интерфейс создавался в тренировочной сцене и мог перекрывать вид аудитории. Отдельная сцена `MainMenu` делает приложение более аккуратным: сначала пользователь выбирает параметры, затем переходит в VR-среду.

События `TimerFinished` и `SlideChanged` позволяют избежать постоянной проверки всех условий в каждом кадре. Менеджер реагирует только тогда, когда действительно изменилось состояние таймера или слайда. Это делает код проще и снижает вероятность ошибок.

При реализации звука важно было различить загрузку клипа и воспроизведение. Unity может показать длину аудиоклипа, но это не всегда означает готовность данных к немедленному проигрыванию. Поэтому в код добавлена проверка loadState и ожидание загрузки.

В режиме PC fallback камера получает управление мышью и клавиатурой. Это не является полноценной заменой VR-режима, но позволяет протестировать логику сессии, подготовить скриншоты и проверить исправления без шлема. Такой подход ускорил итерации разработки.

При подготовке проекта к HTC Vive Focus 3 важно помнить, что редактор Unity и автономная сборка отличаются. В редакторе можно быстро проверить скрипты, но на гарнитуре нужно дополнительно проверить контроллеры, производительность и настройки Android/OpenXR.

Реализация оставляет пространство для развития. Можно добавить анализ речи, сохранение статистики, выбор набора слайдов, несколько типов аудитории и режимы сложности. При этом текущая архитектура не требует полной переработки для таких расширений.

В процессе реализации было важно сохранить баланс между автоматической настройкой и ручным контролем через инспектор Unity. Автоматический поиск компонентов помогает избежать ошибок при запуске, но ключевые параметры, такие как положение кликера, длительность тренировки и набор слайдов, остаются доступными для ручной настройки. Это делает проект гибким для дальнейшей доработки.

Особое внимание уделялось тому, чтобы изменения не ломали уже работающий сценарий. Например, после добавления меню нужно было сохранить возможность запуска тренировочной сцены, после исправления кликера – сохранить нажатие его кнопок, после настройки звука – сохранить условия аплодисментов и отрицательной реакции. Такая последовательность отражает практику итерационной разработки.

Результатом реализации стал не набор разрозненных объектов, а связанная система. Меню передает параметры, менеджер запускает сессию, таймер отсчитывает время, экран показывает слайды, кликер передает команды, аудитория реагирует, а PC fallback обеспечивает проверку без гарнитуры. Именно взаимодействие этих частей образует конечный программный продукт.

При сопровождении проекта важно учитывать, что часть логики находится в Unity-сцене. Ссылки на компоненты, массивы слайдов, позиции объектов и параметры UI задаются через инспектор. Поэтому программист должен проверять не только файлы C#, но и состояние объектов MainMenu, SampleScene, Clicker, Quad, TimerText и XR Origin.

2.3 Тестирование

Тестирование проводилось вручную по функциональному, интеграционному и пользовательскому направлениям. Функциональная проверка подтверждала работу отдельных механизмов: меню, таймера, слайдов, кликера и звука. Интеграционная проверка оценивала цепочки событий: последний слайд - остановка таймера - аплодисменты; окончание времени - отрицательная реакция [27, 30].

Критериями тестирования были корректность механик, отсутствие критических ошибок в консоли Unity, читаемость интерфейса, слышимость звуков, стабильность положения кликера, удобство РС-режима и готовность к проверке на HTC Vive Focus 3.

Таблица 6 — Результаты функционального тестирования

Тест	Ожидаемый результат	Итог
Запуск меню	Появляется отдельная сцена MainMenu	Выполнено
Выбор времени	Можно выбрать только минуты из списка	Выполнено
Финальный слайд	Таймер останавливается, зал аплодирует	Выполнено
Истечение времени	Если финал не достигнут, звучит свист	Выполнено
Кликер	Не проваливается, возвращается на стойку	Выполнено

PC fallback	Работают мышь, WASD и клавиши проверки	Выполнено
-------------	--	-----------

Ниже оставлено место для рисунка 6: проверка реакции аудитории и сообщений консоли.

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 6

Добавить скриншот Unity с реакцией аудитории или логом AudioSource.

Рисунок 6 - Проверка реакции аудитории и сообщений консоли

Для проверки производительности использовалась визуальная оценка стабильности в окне Game. Для итогового тестирования на гарнитуре нужно проверить отслеживание контроллеров, выбор UI курком, захват кликера, слышимость звуков и читаемость таймера.

Ниже оставлено место для рисунка 7: результат тестирования на vr-гарнитуре.

МЕСТО ДЛЯ РИСУНКА 7

Добавить фото или скрин проверки на HTC Vive Focus 3.

Рисунок 7 - Результат тестирования на VR-гарнитуре

Таблица 7 — Обнаруженные проблемы и внесенные исправления

Проблема	Исправление
Кнопка меню накладывалась на интерфейс	Меню вынесено в отдельную сцену
Сцена была слишком темной	Настроено более ровное освещение
Кликер падал через стойку	Добавлен возврат в безопасную позицию
Звуки не воспроизводились	Включена загрузка аудиоданных и PlayOneShot
Таймер шел после финального слайда	Добавлена остановка по событию SlideChanged

Функциональное тестирование проверяло каждый модуль отдельно. Для меню проверялись кнопка запуска и список минут. Для таймера – старт, пауза, сброс и окончание. Для слайдов – переход вперед, назад и достижение последнего слайда. Для аудитории – аплодисменты и свист.

Интеграционное тестирование проверяло цепочки действий. Например, переход к последнему слайду должен не только изменить текстуру экрана, но и остановить таймер, запустить аплодисменты и обновить статистику. Такие проверки важнее, чем изолированный тест одного метода.

Пользовательское тестирование оценивало удобство управления. Проверялось, читается ли меню, можно ли нажать кнопку мышью, понятно ли действие курка контроллера, виден ли таймер из позиции выступающего и доступен ли кликер на стойке.

Отдельно проверялся звук. Тестовые клавиши Р и О позволяли быстро вызвать положительную и отрицательную реакции без ожидания полного сценария. Затем те же звуки проверялись через реальные условия: финальный слайд и окончание времени.

Проверка кликера включала несколько состояний: объект лежит на стойке, объект взят пользователем, объект отпущен, пользователь нажимает кнопки панели. Успешный результат означает, что кликер остается доступным и не исчезает под сценой.

Проверка на гарнитуре должна выполняться после отладки в редакторе. Сначала можно использовать VIVE Business Streaming, затем Android-сборку. На гарнитуре нужно проверить луч контроллера, нажатие курка, захват кликера, звук и читаемость текста.

По результатам тестирования основные ошибки были исправлены: наложение меню, темная сцена, падение кликера, отсутствие звука и продолжение таймера после финального слайда. Это подтверждает готовность проекта к демонстрации как учебного VR-прототипа.

Для меню проверялось не только появление кнопок, но и отсутствие визуальных наложений. Ранее кнопка начала тренировки выводилась поверх меню, поэтому отдельная сцена MainMenu стала важным исправлением пользовательского интерфейса.

Для выпадающего списка проверялось, что варианты минут читаемы и пользователь не может ввести произвольный текст. Такой тест связан с требованием защиты от некорректных данных.

Для таймера проверялись старт, пауза, возобновление, окончание и остановка на последнем слайде. Последний сценарий особенно важен, потому что он связан с логикой успешного завершения выступления.

Для реакции аудитории проверялись два пути запуска: вручную тестовыми клавишами и автоматически через сценарий. Это позволило отделить проблему аудиосистемы от проблемы условий менеджера.

Для VR-управления необходимо проверить курок контроллера как действие выбора. Пользователь наводит луч на кнопку и нажимает курок под указательным пальцем. Если кнопка не срабатывает, нужно проверять EventSystem и XR UI Input.

Для кликера проверяется захват, отпускание и нажатие кнопок. Если кликер возвращается на стойку после отпускания, исправление физики считается успешным. Если объект улетает или падает, нужно корректировать безопасную позицию.

Для производительности в учебном прототипе достаточно убедиться в отсутствии заметных зависаний. Однако при сборке на автономную гарнитуру нужно дополнительно проверять FPS, потому что мобильный VR чувствительнее к количеству персонажей и теней.

Итоговая демонстрация должна проходить по заранее подготовленному сценарию. Сначала показывается меню, затем выбор времени, затем сцена аудитории, переключение слайдов, остановка таймера и реакция аудитории. Такой порядок позволяет комиссии увидеть все основные функции.

Регрессионная проверка выполнялась после исправлений. После изменения звука снова проверялись финальный слайд и окончание времени. После исправления кликера проверялись кнопки панели. Такой подход нужен, потому что в Unity изменение одного объекта сцены может повлиять на связанные компоненты.

Для контроля пользовательского сценария использовались короткие интервалы времени. Это позволило быстро проверить оба результата: успешное

завершение с аплодисментами и неуспешное завершение со свистом. Длинные интервалы применяются уже для полноценной репетиции.

При тестировании без гарнитуры проверялись все функции, которые не зависят от реального трекинга рук. Это меню, таймер, слайды, звук, статистика и общая видимость сцены. VR-гарнитура нужна для финальной проверки луча контроллера и захвата кликера.

Документирование ошибок также является частью тестирования. В пояснительной записке зафиксированы найденные проблемы и способы их исправления. Это показывает, что проект развивался итерационно, а не был просто описан после создания.

Перед защитой рекомендуется выполнить полный тест по чек-листу: открыть проект, запустить меню, выбрать 1 минуту, перейти в сцену, переключить слайды, проверить остановку таймера, услышать аплодисменты, затем повторить сценарий с истечением времени. После этого можно показывать VR-режим.

При итоговой проверке важно учитывать, что успешная работа в редакторе Unity не всегда полностью совпадает с работой на автономной гарнитуре. Поэтому тестирование разделяется на этапы: сначала проверяется логика в Play Mode, затем управление через VR-стриминг, затем при необходимости Android-сборка на HTC Vive Focus 3.

Отдельным критерием является демонстрационная готовность. Проект должен запускаться без дополнительных ручных действий, а основные функции должны быть видны за короткое время. Для этого используются короткие варианты таймера, заранее подготовленные слайды и тестовые клавиши реакций аудитории.

После выполнения тестов можно сделать вывод, что проект соответствует заявленным требованиям дипломной работы. Он показывает применение выбранного стека разработки, содержит интерактивный сценарий, имеет

документацию и допускает дальнейшее развитие без полной переработки архитектуры.

Проверка документации также входит в итоговый контроль качества. Описание проекта должно соответствовать фактическому состоянию приложения: если в тексте указана остановка таймера на последнем слайде, эта функция должна быть реализована и проверена в Unity. Такая согласованность важна для защиты диплома.

2.4 Руководство программиста

Раздел составлен по ГОСТ 19.504-79. В соответствии с указанным стандартом руководство программиста должно содержать разделы: назначение и условия применения программ; характеристика программы; обращение к программе; входные и выходные данные; сообщения [31].

Назначение и условия применения программ. PublicSpeakingVR предназначен для запуска и сопровождения VR-тренажера публичного выступления. Программа выполняет выбор длительности, загрузку сцены, управление таймером, слайдами, кликером и реакцией аудитории. Для работы требуются Unity 2022.3 LTS, XR Management, OpenXR, XR Interaction Toolkit, TextMeshPro, компьютер с поддержкой Unity и, для VR-проверки, гарнитура HTC Vive Focus 3 или совместимое устройство [21, 22].

Характеристика программы. Программа работает в интерактивном режиме. Основные особенности: событийная связь SlideChanged и TimerFinished, режим PC fallback, загрузка аудио из Resources/Audio, отображение статистики и автоматический возврат кликера. Средства контроля правильности выполнения – консоль Unity, тестовые клавиши, проверка видимых состояний таймера и слайдов.

Обращение к программе. Запуск выполняется через сцену MainMenu либо через собранное приложение. Управление передается MainMenuController при выборе времени, PresentationSessionManager при запуске и завершении,

SpeakerTimer при отсчете, SlideChanger при смене слайдов, ClickerControls при действиях с кликером и AudienceReactionController при реакциях.

Входные и выходные данные. Входными данными являются выбранное время, действия контроллера, клавиатуры или мыши, массив текстур слайдов, аудиофайлы реакций и параметры Unity-сцены. Выходными данными являются текущий слайд, оставшееся время, статистика, звуки реакции, состояние аудитории и диагностические сообщения.

Сообщения. В ходе выполнения возможны сообщения о включении PC fallback, загрузке аудиоклипа, отсутствии клипа или состоянии AudioSource. При сообщении об отсутствии гарнитуры допускается тестирование с ПК. При сообщении о проблеме аудио нужно проверить папку Resources/Audio и настройки импорта. При ошибках компиляции необходимо исправить соответствующий C#-скрипт.

Информационная часть руководства программиста в составе диплома включает назначение документа и перечень сведений, необходимых для сопровождения проекта. Полный исходный код расположен в Unity-проекте PublicSpeakingVR, а основные скрипты находятся в папке Assets/Scripts.

Назначение и условия применения программ. Программа применяется для сопровождения VR-тренажера публичного выступления. Для выполнения требуются Unity 2022.3 LTS, пакеты XR Management, OpenXR, XR Interaction Toolkit, TextMeshPro, рабочая сцена MainMenu и SampleScene, а также корректные аудиофайлы в Resources/Audio.

Характеристика программы. Программа работает в интерактивном режиме и не требует сетевого подключения. Основные характеристики: обратный отсчет времени, смена текстур слайдов, реакция аудитории, PC fallback, World Space UI и взаимодействие через XR-компоненты.

Обращение к программе. Программист запускает проект через Unity Hub, открывает сцену MainMenu и использует Play Mode либо выполняет сборку.

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026	Лист
						32
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Передача управления происходит через методы StartSession, ToggleTimer, NextSlide, FinishSession и события TimerFinished и SlideChanged.

Входные и выходные данные. Входными данными являются слайды, выбранное время, действия пользователя, настройки сцены и аудиофайлы. Выходными данными являются изображение текущего слайда, отображаемое время, статистика, звуковые реакции и сообщения консоли.

Сообщения. В консоль выводятся диагностические сообщения о режиме PC fallback, запуске реакции аудитории и состоянии звука. При предупреждениях нужно проверить ссылки в инспекторе, наличие аудиофайлов, настройки XR и отсутствие ошибок компиляции.

Состав раздела соответствует ГОСТ 19.504-79: в нем присутствуют назначение и условия применения программ, характеристика программы, обращение к программе, входные и выходные данные, сообщения. Аннотация и содержание присутствуют в составе общей пояснительной записки, поэтому отдельный документ руководства программиста в тексте диплома приведен в сокращенной форме [31].

Для сопровождения проекта программисту рекомендуется начинать с проверки консоли Unity. Если есть ошибки компиляции, сцена может не запускаться или компоненты могут отображаться неправильно. После исправления ошибок следует проверить сцены в Build Settings и наличие основных пакетов XR.

При изменении слайдов необходимо следить за порядком массива slides. Последний элемент массива должен быть финальным слайдом, потому что именно он используется для остановки таймера и положительной реакции аудитории.

При изменении аудио нужно сохранять расположение файлов в Resources/Audio либо менять путь загрузки в AudienceReactionController. После замены файлов необходимо проверить импорт, громкость, preload audio data и воспроизведение в Play Mode.

2.5 Руководство пользователя

Руководство пользователя включает разделы, указанные в пункте 6.4 ГОСТ Р 59795-2021: введение; назначение и условия применения; подготовка к работе; описание операций; аварийные ситуации; рекомендации по освоению [32].

Введение. Область применения средства – учебная тренировка публичного выступления в VR. Возможности: выбор длительности, запуск виртуальной аудитории, показ таймера, переключение слайдов, кликер, звуковая реакция зала и проверка без гарнитуры. Пользователь должен владеть базовой работой с ПК и, при VR-режиме, понимать назначение курка и кнопки захвата контроллера. Перед работой следует ознакомиться с настоящей пояснительной запиской и руководством пользователя.

Назначение и условия применения. Средство автоматизирует подготовку доклада: запуск тренировочной среды, контроль времени, переключение визуальных материалов и получение обратной связи. Для применения нужен компьютер с Unity или готовая сборка, корректные слайды, аудиофайлы, а для VR-режима – гарнитура HTC Vive Focus 3, контроллеры и настроенный OpenXR.

Подготовка к работе. Носитель данных содержит Unity-проект PublicSpeakingVR, сцены MainMenu и SampleScene, скрипты, модели, текстуры, слайды и аудиофайлы audience_applause.wav и audience_whistle.wav. Для запуска в Unity нужно открыть проект, убедиться, что сцены добавлены в Build Settings, выбрать MainMenu и нажать Play. Работоспособность проверяется выбором времени, запуском сцены, переключением слайдов и тестом звуков.

Описание операций. Основные операции: запуск тренировки, выбор длительности, переключение слайда, пауза таймера, завершение тренировки, сброс и проверка реакции аудитории. Для каждой операции ниже указаны условия, подготовительные действия, последовательность выполнения, заключительные действия и расходуемые ресурсы.

Таблица 8 — Операции пользователя при работе с приложением

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026	Лист
						34
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Операция	Условия	Подготовка	Основные действия	Завершение	Ресурсы
Запуск	Проект открыт	Проверить сцены	Нажать Play или открыть сборку	Появляется меню	ПК/гарнитура
Выбор времени	Открыто меню	Нажать Начать тренировку	Выбрать минуты из списка	Нажать Старт	Настройки PlayerPrefs
Смена слайда	Тренировка запущена	Навести луч/использовать клавишу	Нажать кнопку следующего слайда	На экране новый слайд	Слайды-текстуры
Пауза	Таймер запущен	Открыть кнопку таймера	Нажать Старт/пауза	Время остановлено	Данные таймера
Завершение	Идет тренировка	Дойти до финала или нажать завершение	Подтвердить действие кнопкой	Таймер остановлен	Состояние сессии
Проверка реакции	Есть аудио	Нажать Р/О или выполнить сценарий	Прослушать реакцию	Реакция завершена	AudioSource, WAV

Аварийные ситуации. Если не соблюдены условия выполнения, например не подключена гарнитура, следует использовать PC fallback или проверить OpenXR. При отказе носителя данных нужно восстановить проект из Git-репозитория или резервной копии. При обнаружении ошибок в данных следует проверить массив слайдов, папку Resources/Audio и консоль Unity. При подозрении на несанкционированный доступ необходимо сменить доступ к репозиторию и использовать только проверенные файлы.

Рекомендации по освоению. Рекомендуется сначала пройти контрольный пример без гарнитуры: выбрать 1 минуту, запустить тренировку, перейти к последнему слайду и убедиться, что таймер остановился и прозвучали аплодисменты. Затем повторить пример в VR, выбирая кнопки лучом контроллера и курком. После освоения базового сценария можно заменить слайды и провести полноценную репетицию доклада.

Введение. Средство применяется для учебной тренировки публичного выступления. Оно позволяет выбрать длительность, запустить виртуальную аудиторию, переключать слайды, следить за таймером и получать реакцию зала. Пользователь должен уметь запускать приложение и понимать базовое управление контроллером.

Назначение и условия применения. Приложение предназначено для подготовки доклада с презентацией. Для применения нужны ПК с Unity или готовая сборка, файлы проекта, слайды и аудиофайлы. Для VR-режима требуется исправная гарнитура HTC Vive Focus 3 или совместимое устройство.

Подготовка к работе. Нужно открыть проект PublicSpeakingVR, проверить наличие сцен MainMenu и SampleScene, убедиться в наличии аудиофайлов и запустить приложение. Работоспособность проверяется выбором времени, запуском тренировки, сменой слайда и тестом звука.

Описание операций. Пользователь запускает меню, выбирает длительность, нажимает старт, ведет доклад, переключает слайды, ставит таймер на паузу при необходимости и завершает тренировку. В VR кнопки выбираются лучом контроллера и курком, в РС-режиме используются мышь и клавиатура.

Аварийные ситуации. Если гарнитура не найдена, можно продолжить проверку в РС-режиме. Если звук не слышен, нужно проверить Mute Audio и системный аудиовыход. Если слайды не отображаются, следует проверить массив слайдов. При повреждении проекта данные восстанавливаются из Git или резервной копии.

Рекомендации по освоению. Сначала рекомендуется пройти контрольный пример на 1 минуту без гарнитуры: запустить тренировку, переключить слайды до финального и проверить аплодисменты. Затем тот же сценарий выполняется в VR с использованием луча контроллера и курка.

Для операции запуска тренировки условием выполнения является наличие открытого меню. Подготовительные действия: убедиться, что приложение запущено и видно кнопку начала. Основные действия: нажать кнопку, выбрать время и подтвердить старт. Заключительное действие: проверить загрузку аудитории. Расходуемые ресурсы: выбранные настройки времени и вычислительные ресурсы устройства.

Для операции переключения слайда условием является активная тренировка и наличие слайдов. Подготовительные действия: навести луч

контроллера на кнопку или подготовить клавишу. Основные действия: нажать кнопку следующего слайда. Заключительное действие: убедиться, что изображение на экране изменилось. Ресурсы: массив текстур презентации.

Для операции завершения условием является активная сессия. Подготовительные действия: дойти до финального слайда или выбрать кнопку завершения. Основные действия: выполнить команду завершения. Заключительное действие: проверить остановку таймера и реакцию аудитории. Ресурсы: состояние таймера, слайдов и аудиосистемы.

При освоении VR-режима пользователю рекомендуется сначала потренироваться с контроллером без давления времени. Нужно понять, где находится курок, как работает луч и как выбираются кнопки. Только после этого стоит проходить тренировку с реальным регламентом.

2.1 Экономическое обоснование проекта

Расчет сметы затрат на разработку программы

Для расчета сметы затрат составлен проект выполнения работ по созданию программы. Он представляет собой перечень мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы разработать и внедрить мобильную игру «Лунные осколки».

Составление проекта выполнения работ

Работы перечислены в требуемой последовательности с установленной продолжительностью каждого этапа, данные в таблице 7.

Таблица 7 — Проект выполнения работ по созданию программы

Наименование этапов	Продолжительность, дни
Получение задания на разработку программы	1
Анализ предметной области	5
Проектирование концептуальной модели	4
Проектирование графического интерфейса программного приложения	3
Разработка функциональных возможностей программы	15
Тестирование программы	1
Эксплуатация, сдача проекта	1

Общие затраты времени на разработку программы определены как сумма продолжительности работ и составляют 30 дней.

Расчет материальных затрат

В составе материальных затрат по разработке программы отражена стоимость:

- приобретаемых материалов, которые являются необходимым компонентом при проведении работ;
- покупной энергии, расходуемой на производственные и хозяйственные нужды (в часах).

Рассчитываем затраты на эксплуатационные материалы, исходные данные представлены в таблице 8, в ней же и результаты расчетов.

Таблица 8 — Затраты на эксплуатационные материалы

Наименование материала	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
Накопитель (шт.)	1	500	500
Интернет (дней)	40	28	1123,8
Бумага (уп.)	2	209	418
Ручка (шт.)	1	30	30
Итого (С м)			2071,8

Интернет (дней) рассчитывается согласно тарифному плану:

Тариф с абонентской платой:

$$\text{Цена} = \text{Абонентская плата} / \text{Количество дней в месяце} \quad (2)$$

$$\text{Сумма, руб.} = \text{Цена} * \text{Общие затраты времени на разработку} \quad (3)$$

Тариф по использованному трафику:

В столбец Цена в таблице 2, указывается цена за 1 день по тарифному плану.

$$\text{Сумма, руб.} = \text{Цена 1 дня} * \text{Количество дней разработки} \quad (4)$$

Расчёт стоимости электроэнергии:

Персональный компьютер будет использоваться 30 дней по 8 часов в день, то есть 240 часов.

Исходные данные:

- потребляемая мощность — 0,30 кВт/ч;
- время работы на ПК — 240 ч;

— тариф по электроэнергии — 4,9 руб. /кВт или 3,9 руб. /кВт (для домов в городских населенных пунктах, оборудованных стационарными электрическими плитами или отопительными установками; для сельских населенных пунктов).

Рассчитываем стоимость электроэнергии (С_{эл.}) по формуле 4:

$$C_{\text{эл.}} = P * t_{\text{раб.}} * Ц, \quad (5)$$

где P — потребляемая мощность, кВт/ч;

t_{раб.} — время работы на ПК, час;

Ц — цена за 1 кВт/ч, руб

$$C_{\text{эл.}} = 0,30 * 240 * 4,9 = 252,8 \text{ руб.}$$

Рассчитываем сумму материальных затрат (С_{м.з.}) по формуле 5:

$$C_{\text{м.з.}} = C_{\text{м.}} + C_{\text{эл.}}, \quad (6)$$

$$C_{\text{м.з.}} = 2253 + 252,8 = 2605,8 \text{ руб.}$$

Расчет затрат на оплату труда

Заработная плата — это материальное вознаграждение за труд в зависимости от степени квалификации работника, уровня сложности, количества и качества выполняемой работы, а также условий, в которых выполняется работа.

Количество труда — характеристика совокупности затрат мускульной и нервно-эмоциональной энергии работника в процессе его трудовой деятельности. Оно измеряется количеством произведенной продукции или отработанного времени.

Качество труда — степень сложности, напряженности и народнохозяйственного значения труда. На качество труда влияют и условия труда: привлекательность, тяжесть, наличие вредных для здоровья технологических процессов. Одна из важнейших категорий, которая влияет на объемы выпуска продукции. Характеризуется соотношением объема произведенной продукции и затрат трудовых ресурсов.

Для оплаты труда программиста чаще всего используется повременная зарплата.

Повременная форма оплаты труда — это оплата труда за отработанное время.

Для определения заработной платы существует тарифная система.

Тарифная система — совокупность норм и нормативов, обеспечивающих дифференциацию оплаты труда, исходя из различий в сложности выполняемых работ, условий труда, интенсивности и характера труда.

Тарифная система включает следующие элементы:

— тарифная сетка — это совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов;

— тарифная ставка — это закрепленная документально величина вознаграждения за достижение трудовой нормы той или иной степени трудности работником определенной квалификации за принятую единицу времени;

— единый тарифно-квалификационный справочник, который предназначен для тарификации работ, присвоения квалификационных разрядов рабочим, а также для составления программ по подготовке и повышению квалификации рабочих во всех отраслях и сферах деятельности;

— районный коэффициент — показатель, используемый при расчете заработной платы работника за труд в сложных климатических условиях.

Затраты на оплату труда включают заработную плату программиста.

Расчет заработной платы программиста в данной работе будем вести из расчёта минимальной оплаты труда, действующей в регионе.

Исходные данные:

- время работы над программой, 30 дн.;
- минимальная оплата труда (МРОТ), 27093 руб.;
- количество рабочих дней, 30 дн.;
- районный коэффициент, 1,15.

Рассчитываем заработную плату по тарифу по формуле 7:

$$З \text{ пл.} = \frac{МРОТ}{Т \text{ м.}} * Т * 1,15 \quad (7)$$

где З пл. - заработная плата, руб;

Т — время работы над программой, дн.;

МРОТ – минимальная оплата труда в регионе, руб.;

Т м. — количество дней за месяц, дн.

$$З \text{ пл.} = \frac{27093}{20} * 30 * 1,15 = 46735,425 \text{ руб.}$$

Расчет амортизационных отчислений

Для разработки мобильной игры «Лунные осколки» использовалась вычислительная техника в виде персонального компьютера, в который входит монитор и системный блок. Вычислительная техника входит в состав основных производственных фондов.

Производственные фонды — совокупность средств труда и предметов труда, необходимых для материального производства.

Основные производственные фонды — это средства труда, которые участвуют во многих производственных циклах, переносят свою стоимость частями по мере износа на готовую продукцию, сохраняя при этом натурально-вещественную форму.

Амортизация — это процесс переноса стоимости основных средств на стоимость произведенной и проданной конечной продукции по мере их износа, как материального, так и морального.

Амортизационные отчисления — это постепенное погашение стоимости основных фондов предприятия (зданий, оборудования, подвижного состава и т. п.), изнашивающихся в процессе работы и от времени.

Норма амортизации — это установленный размер амортизационных отчислений за определенный период времени, выраженный в процентах от балансовой стоимости основных фондов. Нормы амортизации устанавливаются

для каждого вида основных средств и зависят от условий эксплуатации. Для компьютерного оборудования норма амортизации составляет 17%.

Рассчитываем амортизационные отчисления за время работы над проектом, исходные данные и результаты расчётов в таблице 9.

Таблица 9 — Амортизационные отчисления за время работы над проектом

Наименование основных производственных фондов	Стоимость ОПФ, руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизации, руб.
1. Системный блок	70000	17	11900
2. Монитор	25000	17	4250
Итого (А)			16150

А — сумма амортизационных отчислений

Сумма амортизационных отчислений (А) рассчитывается по формуле 8:

$$A = \frac{C_{п*H_{a}}}{K_{дг}} * K_{дп}, \quad (8)$$

где С п. — стоимость первоначальная, руб.;

Н а. — норма амортизации, в долях (% / 100);

К дг. — количество дней в году, 365 дней;

К дп. — количество дней работы над проектом.

Рассчитываем сумму амортизационных отчислений системного блока, А с.б.:

$$A_{с.б.} = \frac{70000 * 0,17}{365} * 40 = 1304,2 \text{ руб.}$$

Рассчитываем сумму амортизационных отчислений монитора, А м.:

$$A_{м.} = \frac{25000 * 0,17}{365} * 40 = 465,7 \text{ руб.}$$

$$A = A_{с.б.} + A_{м.} = 1304,2 + 465,7 = 1769,9 \text{ руб.}$$

Расчет стоимости разрабатываемой программы

Себестоимость — это сумма затрат данного предприятия на производство и реализацию продукции.

Себестоимость продукции формируется из следующих элементов:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;

— амортизация основных фондов.

Рассчитываем себестоимость разрабатываемой программы по формуле 9:

$$C = C \text{ м.} + 3 \text{ пл.} + A, \quad (9)$$

где C — себестоимость, руб.;

$C \text{ м.}$ — материальные затраты, руб.;

3 пл. — затраты на оплату труда, руб.;

A — амортизационные отчисления, руб.

Рассчитываем себестоимость:

Исходные данные:

$C \text{ м.}$ — материальные затраты, 2605,8 руб.;

3 пл. — затраты на оплату труда, 46735,425 руб.;

A — амортизационные отчисления, 1769,9 руб.;

$$C = 2605,8 + 46735,425 + 1769,9 = 51111,125 \text{ руб.}$$

Определяем структуру себестоимости разрабатываемой программы.

Структура себестоимости – процентное содержание элементов затрат к общей сумме себестоимости.

Таблица 10 — Структура себестоимости

Наименование статей затрат	Сумма, руб.	Структура, %
Материальные затраты	2605,8	6,07
Затраты на оплату труда	46735,425	90,51
Амортизационные отчисления	1769,9	3,43
Итого:	51111,125	100

Вывод: самую большую долю затрат на разработку программы составляет оплата труда, а самую малую долю — амортизационные отчисления. Несомненно, что интеллектуальный труд является более ёмким и более сложным видом умственной деятельности.

Расчет экономической эффективности внедрения программы

Экономическая эффективность — это соотношение результатов с затратами. Если разрабатываемая программа пользуется спросом, то можно ее продать.

В этом случае эффективность определяется возможной прибылью от реализации разработанной программы.

Для этого необходимо установить цену на разработанную программу.

Цена — денежное выражение стоимости товара. Возможная цена формируется в следующих рамках:

- себестоимость продукции;
- цены конкурентов;
- уникальные достоинства продукции.

При установлении цены используют полную сбытовую себестоимость товарной продукции, она включает производственную себестоимость и внепроизводственные расходы.

Внепроизводственные (коммерческие) расходы включают затраты, связанные с реализацией продукции (расфасовка, упаковка, отгрузка, реклама, маркетинговые исследования, комиссионные; хранение, транспортировка), а также различного рода отчисления и платежи.

Полная себестоимость рассчитывается по формуле 10:

$$C_{п.} = C + P_{в.}, \quad (10)$$

где $C_{п.}$ — полная себестоимость единицы продукции, руб.;

C — себестоимость единицы продукции производственная, руб.;

$P_{в.}$ — расходы внепроизводственные (7% от производственной себестоимости), руб.

Исходные данные:

- производственная стоимость — 51111,125 руб.,
- расходы внепроизводственные — 3577,8 руб. (7 % от производственной себестоимости);

$$C_{п.} = 51111,125 + 3577,8 = 54688,9 \text{ руб.}$$

Вывод: таким образом, полная себестоимость готового программного продукта составила 54688,9 рублей.

2.7 Техника безопасности и охрана труда

Охрана труда — это система мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе работы. Включает в себя правовые, социально-экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Техника безопасности при разработке программного обеспечения

1. Допуск к работе

— к работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и проверку знаний по охране труда и электробезопасности.

2. Общие обязанности

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и настоящую инструкцию;

— знать и уметь оказывать первую помощь при поражении электрическим током и других несчастных случаях;

— соблюдать пожарную безопасность: знать расположение огнетушителей и эвакуационных выходов;

— поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

3. Перед началом работы

— проверить исправность оборудования, наличие защитного заземления, правильность подключения к сети;

— осмотреть и отрегулировать рабочее место по эргономическим нормам: высота стола и кресла, расстояние до экрана (60–80 см), угол наклона монитора, отсутствие бликов;

— протереть экран специальной салфеткой;

— включать оборудование в строгой последовательности: блок питания → периферия → системный блок;

— не приступать к работе при неисправностях, отсутствии заземления или первичных средств пожаротушения.

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026	Лист
						45
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4. Во время работы

- соблюдать режим труда и отдыха: через каждые 45–60 мин — перерыв 5–10 мин; выполнять гимнастику для глаз, шеи, рук;
- держать вентиляционные отверстия устройств открытыми;
- не касаться задней панели системного блока при включенном питании;
- не переключать интерфейсные кабели при включенном питании;
- не допускать попадания влаги на оборудование;
- не загромождать поверхности устройств бумагами и посторонними предметами;
- при длительном перерыве (более 10 мин) корректно закрыть задачи; отключать питание — только если находишься вблизи (<2 м) от устройства.

5. В аварийных ситуациях

- при травме или ухудшении самочувствия — немедленно прекратить работу, сообщить руководителю и оказать первую помощь;
- при задымлении/возгорании — выключить питание, эвакуировать людей, сообщить в службу пожарной охраны (101), при отсутствии угрозы жизни — использовать огнетушитель;
- при неисправности оборудования — немедленно прекратить работу и сообщить ответственному лицу.

6. По окончании работы

- закрыть все активные задачи, выключить оборудование;
- убрать документацию, привести рабочее место в порядок;
- проветрить помещение, вымыть руки, выключить свет.
- удостовериться в противопожарной безопасности и закрыть помещение.

7. При работе с VR-гарнитурой необходимо освободить рабочую зону, проверить кабели, заряд контроллеров и самочувствие пользователя.

Человек в шлеме хуже видит реальное помещение, поэтому рядом не должно быть предметов, о которые можно споткнуться.

8. Непрерывная VR-сессия должна быть ограничена. При головокружении, усталости глаз или тошноте тренировку нужно остановить. При демонстрации комиссии желательно, чтобы рядом был наблюдающий, контролирующий безопасность пользователя.
9. Рабочее место разработчика должно иметь нормальное освещение, удобную посадку и безопасное расположение кабелей. При длительной работе в Unity следует делать перерывы. Исходный код и документы нужно регулярно сохранять в Git, чтобы избежать потери результатов.

Таблица 10 — Мероприятия по технике безопасности и охране труда

Риск	Мера безопасности
Столкновение с предметами	Очистить рабочую зону и задать границы
Усталость глаз	Делать перерывы и начинать с коротких сессий
Падение из-за кабеля	Разместить кабель вне зоны движения
Потеря данных	Использовать Git и резервные копии
Небезопасные файлы	Брать плагины и звуки из проверенных источников

10. При демонстрации в аудитории необходимо заранее определить место пользователя в гарнитуре. Наблюдатель должен следить, чтобы пользователь не приближался к мебели и не задевал окружающих контроллерами. Это особенно важно при первом использовании Focus 3.
11. Информационная безопасность проекта обеспечивается хранением в репозитории и использованием проверенных источников ресурсов. Не следует добавлять в проект случайные архивы, исполняемые файлы или плагины из непроверенных сайтов, так как это может привести к заражению компьютера или нарушению лицензий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломного проекта разработано обучающее VR-приложение PublicSpeakingVR для тренировки публичного выступления в виртуальной аудитории. Реализованы меню, выбор длительности, таймер, слайды, кликер, реакция аудитории, статистика и проверка без VR-гарнитуры.

В теоретической части рассмотрены предметная область, аналоги, основные аспекты VR-тренировки и обоснован выбор Unity, C#, OpenXR и XR Interaction Toolkit. В практической части описаны проектирование, реализация, тестирование, руководства, экономика и безопасность.

Поставленная цель достигнута. Проект может использоваться как учебный прототип и основа для дальнейшего развития: добавления анализа речи, сохранения результатов, настройки поведения аудитории и загрузки пользовательских презентаций.

Практическая значимость проекта заключается в том, что он может использоваться не только как демонстрационный дипломный продукт, но и как основа для дальнейших учебных заданий. На его базе можно изучать работу Unity-сцен, событийную архитектуру, XR-взаимодействие, тестирование и оформление программной документации.

Дальнейшая модернизация может включать анализ речи с микрофона, сохранение результатов тренировок, выбор разных аудиторий и загрузку пользовательских презентаций. Эти направления не меняют основную идею проекта, а развивают уже созданный сценарий тренировки публичного выступления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Программирование на языке C# : учебное пособие / Р. Г. Гильванов, Л. М. Божко, А. Д. Хомоненко, И. Д. Липанов. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2024. - 89 с. - ISBN 978-5-7641-1977-9. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/439523> (дата обращения: 20.02.2026). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Бондаренко, С. В. Разработка VR-приложений на Unity: учебное пособие / С. В. Бондаренко. - Москва: ДМК Пресс, 2024. - 320 с.
3. Хокинг, Дж. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C# / Дж. Хокинг. - Санкт-Петербург: Питер, 2023. - 352 с.
4. Шерман, У. Р. Виртуальная реальность: технологии и приложения / У. Р. Шерман, А. Б. Крейг. - Москва: Техносфера, 2023. - 410 с.
5. Торн, А. Искусство создания виртуальных миров / А. Торн. - Санкт-Петербург: Питер, 2023. - 256 с.
6. Шелл, Дж. Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все / Дж. Шелл. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 640 с.
7. Рихтер, Дж. CLR via C#. Программирование на платформе .NET Framework 4.5 на языке C# / Дж. Рихтер. - Санкт-Петербург: Питер, 2019. - 896 с.
8. Нистрем, Р. Шаблоны программирования в играх / Р. Нистрем. - Москва: ДМК Пресс, 2021. - 448 с.
9. Аллен, Г. Unity и C#. Геймдев от идеи до реализации / Г. Аллен. - Санкт-Петербург: Питер, 2022. - 400 с.
10. Роджерс, С. Level Up! Руководство по геймдизайну / С. Роджерс. - Москва: Эксмо, 2020. - 544 с.
11. Скит, Дж. C# для профессионалов: тонкости программирования / Дж. Скит. - Москва: Вильямс, 2019. - 608 с.

12. Линоувс, Дж. Виртуальная реальность в Unity / Дж. Линоувс. - Москва: ДМК Пресс, 2019. - 316 с.
13. Джеральд, Д. VR-книга: проектирование интерфейсов для виртуальной реальности / Д. Джеральд. - Нью-Йорк: АСМ Books, 2017 (в пер. 2020). - 280 с.
14. Гаспаров, А. Разработка игр на Unity / А. Гаспаров. - Москва: Солон-Пресс, 2021. - 224 с.
15. Васильев, А. Н. Программирование на C# для начинающих / А. Н. Васильев. - Москва: Эксмо, 2022. - 528 с.
16. Троелсен, Э. Язык программирования C# 8.0 и платформа .NET Core / Э. Троелсен, Ф. Джепикс. - Москва: Вильямс, 2020. - 1216 с.
17. Коновалов, А. В. Технологии виртуальной и дополненной реальности: учебное пособие / А. В. Коновалов. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. - 144 с.
18. Селиванов, В. В. Психология виртуальной реальности / В. В. Селиванов. - Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2020. - 150 с.
19. Войскунский, А. Е. Система виртуальной реальности: психологический аспект / А. Е. Войскунский // Вестник МГУ. Серия 14: Психология. - 2018. - № 1. - С. 3-15.
20. Токарева, Г. В. Иммерсивные технологии в современном образовании / Г. В. Токарева // Информационные технологии в образовании. - 2022. - № 4. - С. 45-52.
21. Документация Unity Manual. - Текст: электронный // Unity Technologies: [сайт]. - URL: <https://docs.unity3d.com/Manual/index.html> (дата обращения: 20.02.2026).
22. Документация Unity XR Interaction Toolkit. - Текст: электронный // Unity: [сайт]. - URL: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@2.5/manual/index.html> (дата обращения: 15.02.2026).

23. Официальный сайт Adobe Mixamo. - Текст: электронный // Mixamo: [сайт]. - URL: <https://www.mixamo.com/> (дата обращения: 10.02.2026).

24. Microsoft C# Documentation. - Текст: электронный // Microsoft Learn: [сайт]. - URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/> (дата обращения: 18.02.2026).

25. Oculus Design Guidelines. - Текст: электронный // Meta Quest: [сайт]. - URL: <https://developer.oculus.com/design/> (дата обращения: 12.02.2026).

26. ГОСТ 34.601-90. Информационные технологии. Автоматизированные системы. Стадии создания. - Москва: Стандартинформ, 2020. - 12 с.

27. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. - Москва: Стандартинформ, 2012. - 106 с.

28. Slater, M. Place resonance and plausibility and the relationship to presence / M. Slater // Presence: Teleoperators and Virtual Environments. - 2009 (updated 2019). - Vol. 18. - P. 355-369.

29. Pertaub, D. P. Overcoming Social Phobia Using Virtual Reality / D. P. Pertaub, M. Slater // Studies in Health Technology and Informatics. - 2021. - P. 120-127.

30. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения / В. П. Котляров. - Москва: Интуит, 2022. - 284 с.

31. Гришин, М. П. Оптимизация трехмерной графики для мобильных устройств / М. П. Гришин // Молодой ученый. - 2023. - № 12. - С. 102-108.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фрагменты программной реализации

В приложении приведены ключевые фрагменты, иллюстрирующие архитектуру программной части. Полный код находится в Unity-проекте PublicSpeakingVR.

```
public class PresentationSessionManager : MonoBehaviour

{

    public SlideChanger slideChanger;

    public SpeakerTimer speakerTimer;

    public AudienceReactionController audience;

    public void StartSession() { speakerTimer.ResetTimer();
speakerTimer.StartTimer(); }

    public void FinishSession() { speakerTimer.PauseTimer();
audience.TriggerFinalApplause(); }

}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Тест-кейсы дипломного проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Материалы для демонстрации проекта

Для защиты рекомендуется подготовить скриншоты следующих состояний приложения: общий вид виртуальной аудитории; экран презентации со слайдами; таймер выступления; меню тренировки со статистикой; панель кнопок на кликере; финальная реакция аудитории после завершения сессии.

Также целесообразно записать короткое демонстрационное видео длительностью 30-60 секунд, показывающее запуск тренировки, переключение слайда, паузу таймера и завершение выступления.

					ПЗ – ЮУГК – 090207 – 2026	Лист
						54
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

